YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh.Nur Asfar
Stambuk : 13020220271
Peminatan : Keamanan Sistem Komputer
No. Handphone : 082259916116
Judul Tugas Akhir/Skripsi : "Implementasi Algoritma XGBoost dengan Hyperparameter Tuning untuk Klasifikasi Situs Phishing Pada Platform Web"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	XGBOOST dengan Random Search Hyper-Parameter Tuning untuk Klasifikasi Situs Phising	Analisa Pengaruh Penambahan Fitur dengan Perbandingan Algoritma berbasis Bagging dan Boosting pada Deteksi Phishing Link.	Klasifikasi URL Phishing untuk SIEM: Perbandingan Model Machine Learning XGBoost dan Deep Learning TabNet dalam Deteksi Ancaman Siber.
Nama Penulis, Tahun Terbit	Muhammad Ryan Afrizala1, Muliadia, Radityo Adi Nugrohoa, Dwi Kartinia,dan Rudy Hertenoa. (2023)	Ahya Radiatul Kamila, Fransiskus Adikara, Sutrisno, dan Cevi Herdian. (2024)	Azza Farichi Tjahjono, Hasan, Randist Prawandha Putera, Dionisius Marcell Putra Indranto, Abhirama Triadyatma Hermawan (2023)
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi phishing yang lebih akurat dengan cara memanfaatkan algoritma XGBoost dan meningkatkan performa model tersebut melalui teknik hyperparameter tuning menggunakan Random Search. Penelitian ini bertujuan, serta membuktikan bahwa algoritma XGBoost termasuk salah satu metode yang unggul dalam mendeteksi URL phishing berbasis fitur numerik.	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penambahan dan pengayaan fitur-fitur URL dapat meningkatkan efektivitas sistem deteksi phishing link. Selain itu, penelitian ini membandingkan performa berbagai algoritma berbasis bagging dan boosting—termasuk Random Forest, AdaBoost, dan XGBoost—untuk mengetahui algoritma yang paling unggul dalam menangani dataset phishing. Fokus lain dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh kualitas fitur terhadap hasil klasifikasi, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara kompleksitas fitur dengan peningkatan akurasi model.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan membandingkan performa algoritma machine learning XGBoost dengan model deep learning TabNet dalam tugas klasifikasi URL phishing, khususnya untuk digunakan dalam sistem SIEM (Security Information and Event Management). Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi model yang paling efisien untuk diintegrasikan ke sistem keamanan jaringan berskala besar.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Random Search dalam melakukan hyperparameter tuning secara signifikan meningkatkan akurasi model dibandingkan dengan versi default. Model XGBoost yang telah dioptimasi mampu menghasilkan performa klasifikasi yang lebih stabil, dengan akurasi yang tinggi pada dataset phishing UCI. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa pemilihan parameter yang tepat berpengaruh besar terhadap kemampuan model dalam membedakan URL phishing dan non-phishing. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pembangunan model tanpa memberikan implementasi dalam bentuk sistem atau aplikasi untuk pengguna akhir..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fitur tertentu secara signifikan meningkatkan performa algoritma boosting, khususnya XGBoost, yang mampu menghasilkan akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lainnya dalam penelitian tersebut. Model XGBoost dinilai lebih sensitif terhadap fitur-fitur teknis pada URL phishing dan lebih efektif dalam memisahkan pola phishing dari non-phishing. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas fitur lebih berpengaruh daripada sekadar pemilihan algoritma. Namun penelitian ini tidak membahas implementasi model dalam bentuk sistem web, karena fokusnya hanya pada evaluasi ilmiah dan perbandingan model pada level data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TabNet merupakan model deep learning modern yang dirancang untuk menangani data tabular, XGBoost tetap mampu memberikan performa yang kompetitif, bahkan mengungguli TabNet pada beberapa metrik performa seperti akurasi dan F1-score. XGBoost dinilai dapat bekerja lebih cepat dan efisien untuk data URL phishing, menjadikannya kandidat yang cocok untuk integrasi ke dalam sistem SIEM. Namun penelitian ini berfokus pada perbandingan model dan tidak mengembangkan aplikasi atau platform web sebagai keluaran yang dapat digunakan oleh pengguna umum.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan tiga penelitian terkait lainnya terletak pada aspek penting:

- **Jurnal 1:**
  Penelitian yang dilakukan oleh Afrizala dan Muliadia (2023) berfokus pada penerapan algoritma XGBoost untuk klasifikasi situs phishing dengan menambahkan proses hyperparameter tuning menggunakan Random Search agar performa model meningkat. Namun, penelitian tersebut terbatas pada pembangunan model dan evaluasi performa, tanpa mengembangkan platform atau aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna.
  Sementara itu, penelitian saya tidak hanya memanfaatkan algoritma XGBoost dan melakukan tuning untuk meningkatkan akurasi, tetapi juga mengimplementasikan model tersebut ke dalam sebuah platform web yang memungkinkan pengguna melakukan deteksi URL phishing secara real-time. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian saya lebih menekankan aspek implementasi praktis dan ketersediaan sistem yang dapat digunakan secara langsung.

- **Jurnal 2:**
  Penelitian yang dilakukan oleh Kamila, Adikara, dan Herdian (2024) menitikberatkan pada analisis penambahan fitur URL untuk meningkatkan kualitas klasifikasi phishing dan melakukan perbandingan antara berbagai algoritma berbasis bagging dan boosting, termasuk XGBoost, untuk mengetahui algoritma yang paling akurat. Fokus utama penelitian tersebut adalah pembuktian bahwa penambahan fitur dapat memengaruhi hasil akurasi serta menganalisis perbandingan performa antar algoritma.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Berbeda dengan itu, penelitian saya tidak melakukan perbandingan banyak algoritma, melainkan fokus secara mendalam pada satu algoritma yaitu XGBoost, kemudian mengoptimalkannya melalui hyperparameter tuning. Penelitian saya juga melanjutkan hasil model dengan membangun sistem deteksi berbasis web, sesuatu yang tidak dilakukan pada penelitian tersebut. Ini menjadikan penelitian saya lebih terfokus pada pengembangan model yang optimal dan implementasinya dalam bentuk aplikasi.

- **Jurnal 3:**
  Penelitian oleh Tjahjono dan Hasan (2023) mengkaji perbandingan model XGBoost dengan TabNet (algoritma deep learning) dalam konteks klasifikasi URL phishing untuk kebutuhan SIEM (Security Information and Event Management). Karena fokusnya adalah perbandingan performa antara machine learning dan deep learning serta penggunaannya pada sistem keamanan tingkat enterprise, penelitian tersebut bersifat analitis dan teknis dalam ruang lingkup infrastruktur keamanan berskala besar
  Sebaliknya, penelitian saya tidak membandingkan berbagai algoritma, melainkan berfokus pada optimalisasi performa XGBoost melalui hyperparameter tuning dan mengimplementasikannya dalam platform web yang dapat digunakan secara luas oleh pengguna umum. Dengan demikian, penelitian saya lebih menitikberatkan pada pembuatan sistem deteksi phishing yang praktis, ringan, dan dapat diakses, bukan pada evaluasi performa lintas algoritma atau integrasi dengan SIEM

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

"Implementasi Algoritma XGBoost dengan Hyperparameter Tuning untuk Klasifikasi Situs Phishing Pada Platform Web"

Masalah Utama

Penelitian ini berangkat dari permasalahan meningkatnya serangan phishing yang memanfaatkan situs web palsu untuk mencuri data sensitif pengguna. Banyak pengguna tidak mampu membedakan situs asli dengan situs phishing karena tampilan yang dibuat sangat mirip dengan situs resmi. Hal ini menunjukkan perlunya suatu sistem yang mampu mendeteksi situs phishing secara otomatis dan cepat. Upaya pencegahan secara manual dan berbasis daftar hitam (blacklist) tidak lagi efektif karena serangan phishing berkembang dengan teknik dan domain baru setiap saat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis machine learning yang mampu melakukan klasifikasi berdasarkan pola dan karakteristik URL.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Dalam penelitian ini, penyelesaian masalah didasarkan pada teori machine learning, khususnya algoritma XGBoost yang dikenal unggul dalam tugas klasifikasi pada data tabular. XGBoost bekerja menggunakan pendekatan boosting yang menggabungkan banyak pohon keputusan menjadi model yang kuat sehingga mampu menangkap pola kompleks pada URL phishing maupun URL normal. Untuk meningkatkan performanya, teori hyperparameter tuning diterapkan guna menemukan kombinasi parameter terbaik seperti learning rate, max depth, dan jumlah estimators.

Selain teori algoritma, penelitian ini juga memanfaatkan konsep feature extraction pada URL agar setiap URL dapat diubah menjadi fitur numerik yang bisa dipelajari oleh model. Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari berbagai fitur URL—seperti panjang URL, jumlah subdomain, penggunaan HTTPS, karakter khusus, keberadaan IP address, serta kata-kata mencurigakan—yang menjadi indikator penting dalam membedakan URL phishing dan URL legitimate. Sementara variabel output adalah label kelas yang menunjukkan apakah URL tersebut phishing atau tidak.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori-teori tersebut, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma XGBoost yang dilatih menggunakan data URL phishing dan non-phishing. Dataset yang digunakan terlebih dahulu diproses melalui ekstraksi fitur agar model dapat mempelajari karakteristik URL berbahaya. Selanjutnya dilakukan hyperparameter tuning untuk mendapatkan konfigurasi terbaik sehingga model mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil.

Setelah model terbaik diperoleh, model tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah platform web sehingga pengguna dapat memeriksa URL secara langsung hanya dengan memasukkan alamat situs yang ingin diuji. Web akan mengekstraksi fitur URL secara otomatis, menjalankan model XGBoost, dan menampilkan hasil prediksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan dapat digunakan secara real-time oleh pengguna.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model XGBoost yang telah melalui proses hyperparameter tuning memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model default, ditunjukkan melalui peningkatan nilai akurasi, precision, recall, dan F1-score. Model yang dihasilkan mampu mendeteksi URL phishing secara konsisten dan efektif, bahkan pada pola URL yang kompleks. Integrasi model ke dalam platform web juga berjalan dengan baik, sehingga sistem mampu memberikan hasil prediksi secara cepat dan responsif ketika pengguna memasukkan URL yang ingin diuji. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menghasilkan sistem deteksi phishing berbasis machine learning yang akurat, efisien, dan mudah digunakan, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan keamanan pengguna saat mengakses internet.